

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6
«Virtual Private Network. IPsec Site-to-Site VPN»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование и поддержка компьютерных сетей»

Преподаватель:
Харитонов А.Ю.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
1.1 Настройка VPN на основе Edge-роутеров	4
1.2 Настройка VPN на основе ASA.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: обеспечить безопасное соединение двух зданий через внешнюю (городскую) сеть.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. установить межсетевые экраны Cisco ASA на границах офисов;
2. настроить параметры IKE для установления защищенного соединения;
3. настроить IPSec-туннель между удаленными офисами;
4. определить и настроить интересующий трафик, подлежащий шифрованию;
5. настроить криптографические политики и параметры аутентификации VPN-соединения;
6. проверить установление защищенного туннеля между офисами;
7. выполнить тестирование передачи данных через VPN-соединение.

1 Выполнение работы

1.1 Настройка VPN на основе Edge-роутеров

В самом начале была убрана линк между Switch-CoreLevel1-0 (1 офис) и Switch-DistrLevel2-0 (2 офис) и поставлены два Edge-роутера 2811 (на границх сети 1-го и 2-го офисов), а также ISP-роутер провайдера (рисунок 1.1). Адреса интерфейсов указаны так же на рисунке. Для удобства дальнейшей настройки подсети офисов 1 и 3 изменены на 10.1.N.0/24 (N - номер VLAN), в 2 офисе подсети имеют вид 10.2.N.0/24 (N - номер VLAN).

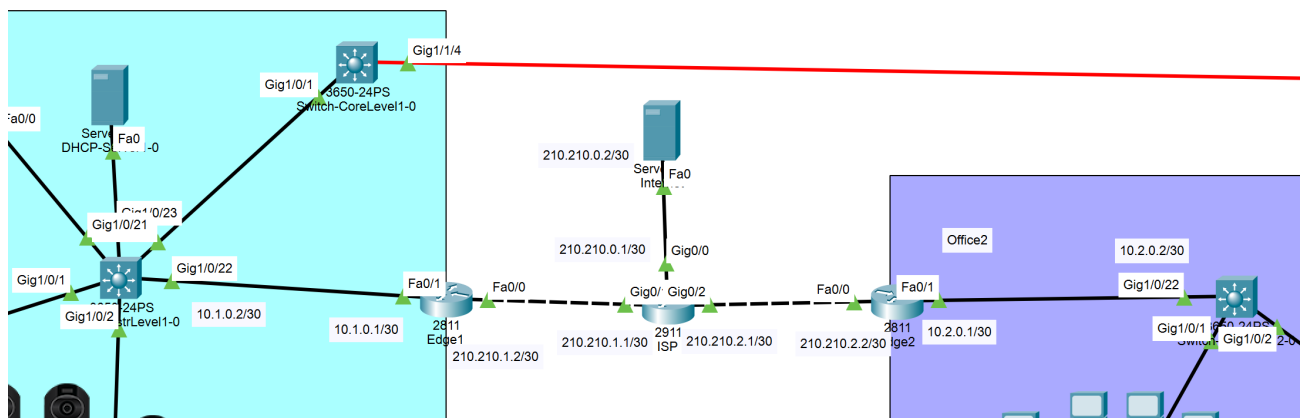


Рисунок 1.1 — Часть корпоративной сети с Edge-роутерами

Следующим шагом идет настройка Edge-роутеров. Здесь будет показана настройка только Edge1-роутера, так как команды для второго роутера аналогичны, только с заменой подсетей. Сначала были прописаны маршруты дефолтный и в подсеть 1 офиса: 1) `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 210.210.1.1`; 2) `ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 10.1.0.2`.

Для настройки NAT внешний интерфейс Fa0/0 указан как `nat outside`, внутренний Fa0/1 - как `nat inside`. Был создан access-list `ip access-list extended FOR-NAT; deny ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255; permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any`, запрещающий прохождение трафика через NAT от главного офиса к филиалу, но разрешающий прохождение остального трафика через NAT. Access-list применен на внешний интерфейс. Конфигурация NAT на роутере Edge1 показана на рисунке 1.2.

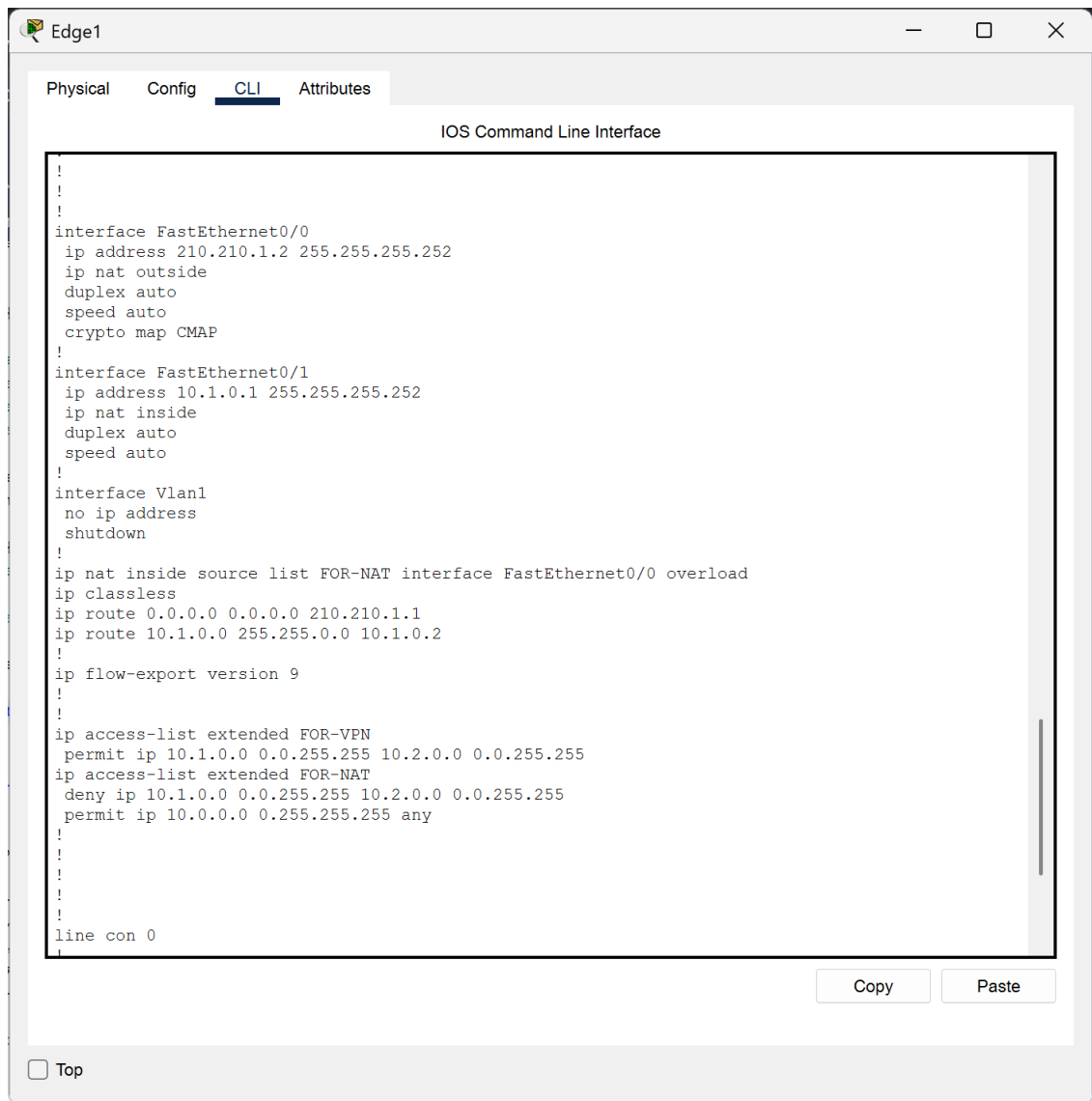


Рисунок 1.2 — Настройка NAT на Edge1-роутере

Для организации защищенного взаимодействия между удаленными офисами на маршрутизаторе Edge1 был настроен VPN Site-to-Site IPSec. На первом этапе была выполнена настройка параметров IKE (Internet Key Exchange), используемых для согласования параметров защищенного соединения:

```
crypto isakmp policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
```

В качестве метода аутентификации использовался предварительно согласованный ключ (Pre-Shared Key). Для указания удаленного VPN-пир был настроен следующий параметр:

```
crypto isakmp key cisco address 210.210.2.2
```

На втором этапе был создан набор преобразований IPSec, определяющий алгоритмы шифрования и контроля целостности передаваемых данных:

```
crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-md5-hmac
```

Далее был определен интересующий трафик, который должен передаваться через VPN-туннель. Для этого был создан расширенный список доступа:

```
ip access-list extended FOR-VPN
permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255
```

После этого была создана криптографическая карта, связывающая параметры IPSec, удаленного узла и список интересующего трафика:

```
crypto map CMAP 10 ipsec-isakmp
set peer 210.210.2.2
set transform-set TS
match address FOR-VPN
```

На завершающем этапе криптографическая карта была привязана к внешнему интерфейсу маршрутизатора:

```
interface FastEthernet0/0
crypto map CMAP
```

Конфигурация Site-to-site VPN на Edge1-роутере показана на рисунке 1.3.

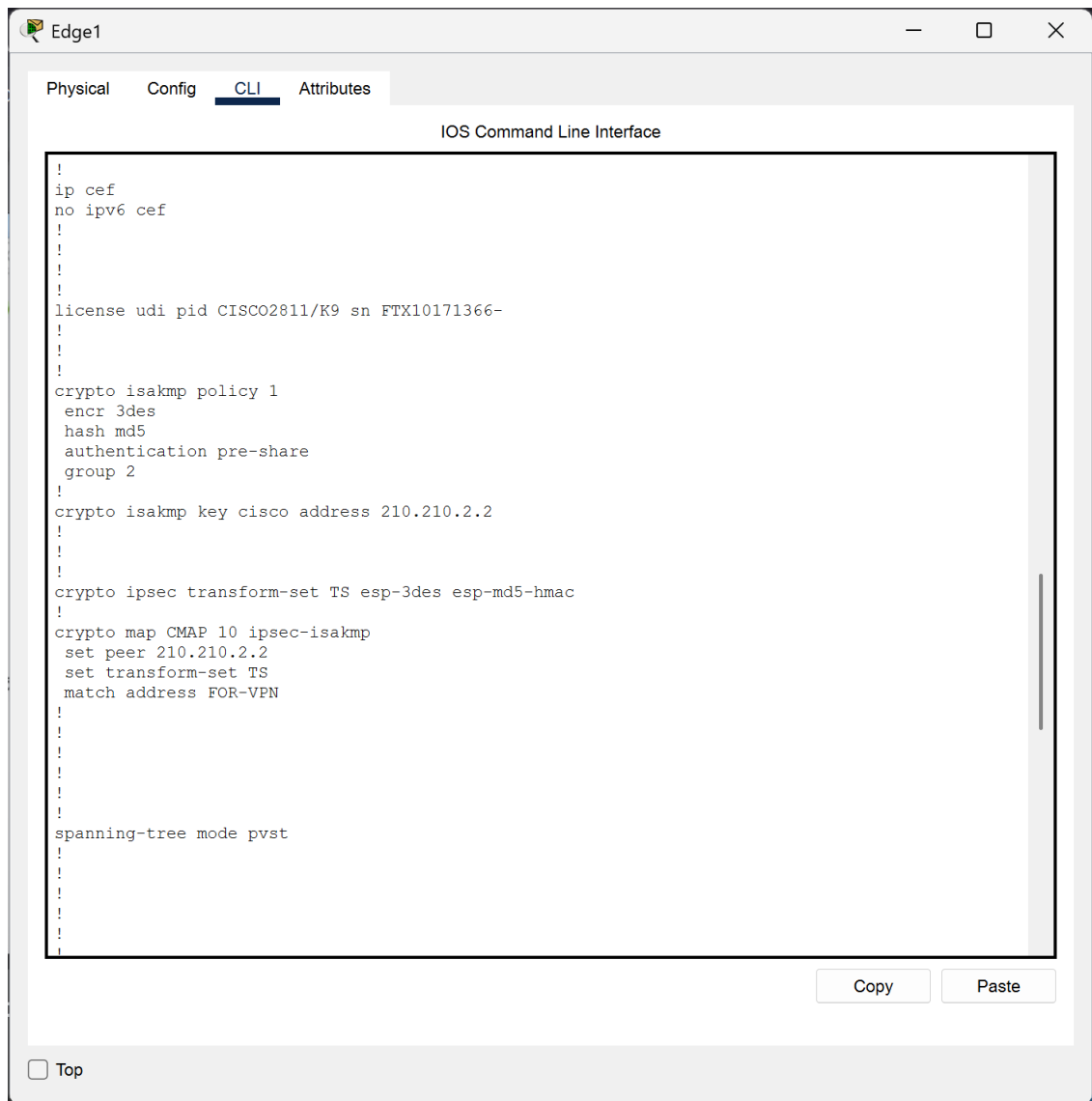


Рисунок 1.3 — Настройка Site-to-site VPN на Edge1-роутере

В завершение для настройки раздачи ip-адресов конечным устройствам филиала с DHCP-сервера главного офиса были настроены SVI с указанием **ip helper-address** на коммутаторе распределения **Switch-DistrLevel2-0** в филиале (рисунок 1.4), а на DHCP-сервере в главном офисе были созданы пулы для филиала (рисунок 1.5).

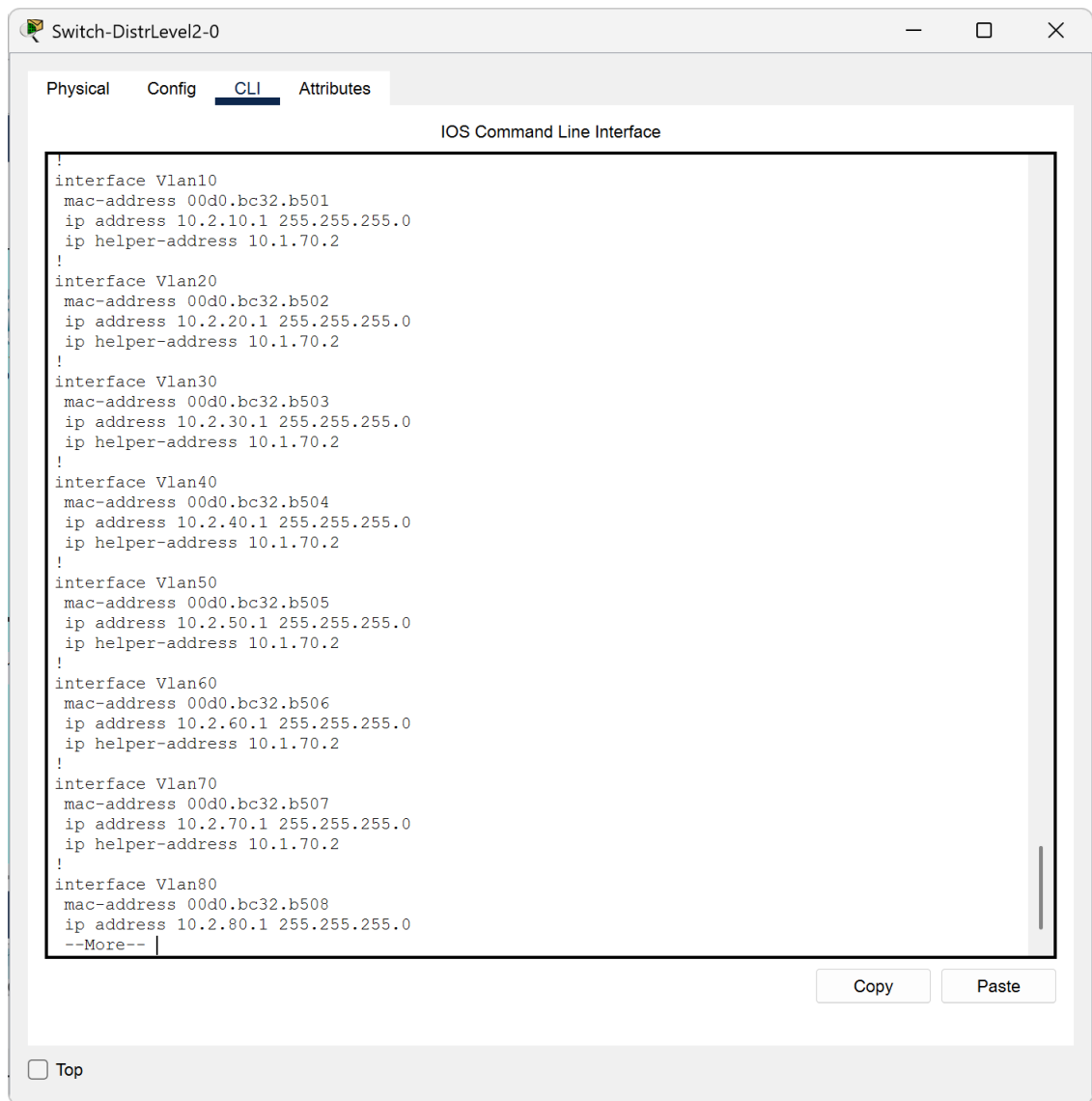


Рисунок 1.4 — SVI на роутере Switch-DistrLevel2-0

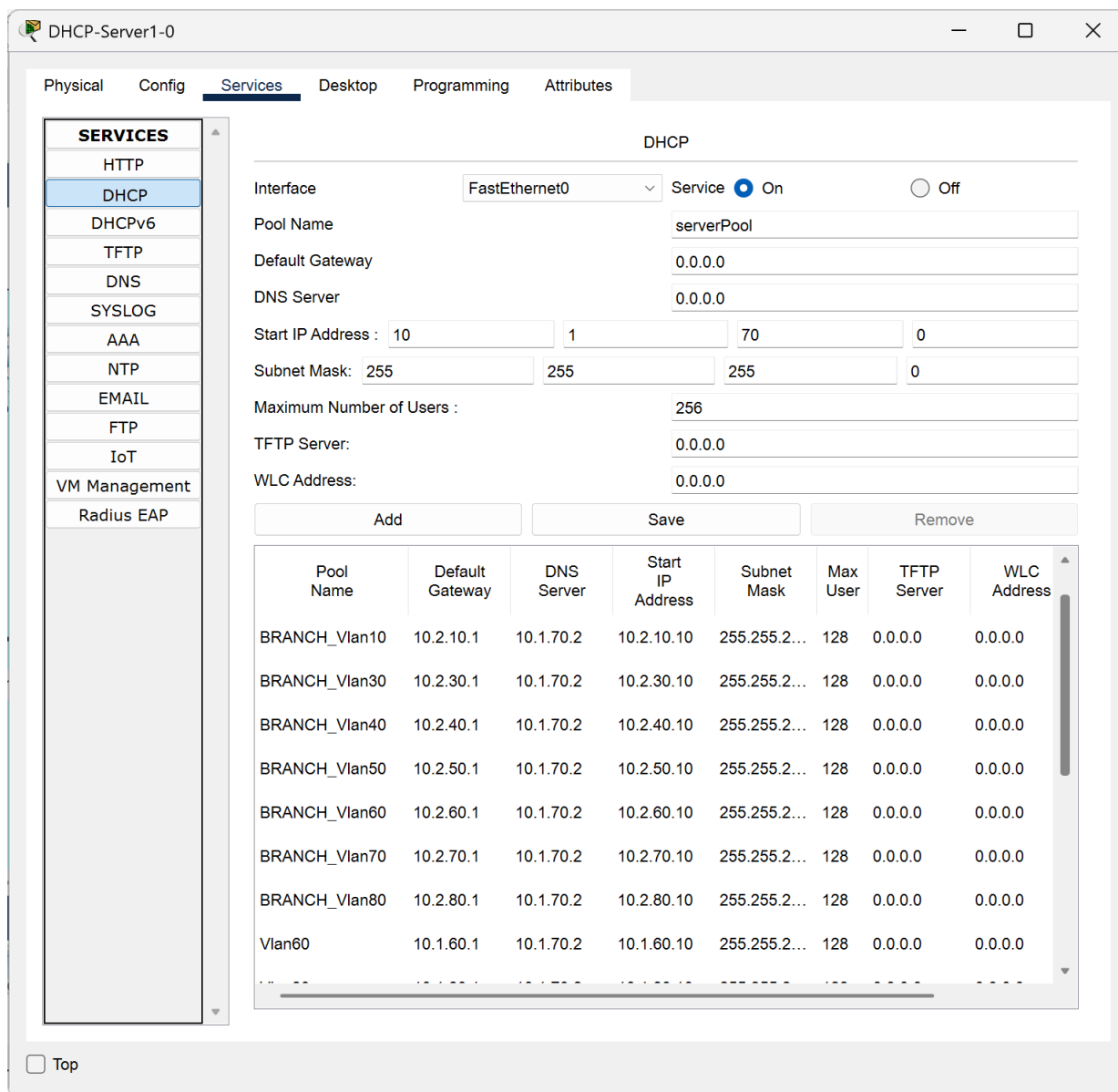


Рисунок 1.5 — DHCP-пулы для филиала на DHCP-сервере в главном офисе

В результате Site-to-site VPN между главным офисом и филиалом настроен успешно. Пинг между конечными устройствами из разных офисов работает корректно (рисунок 1.6). Через вывод команд `show crypto isakmp sa` и `show crypto ipsec sa` на Edge1 также видна корректная настройка VPN: туннель создан, пакеты шифруются и дешифруются (рисунок 1.7).

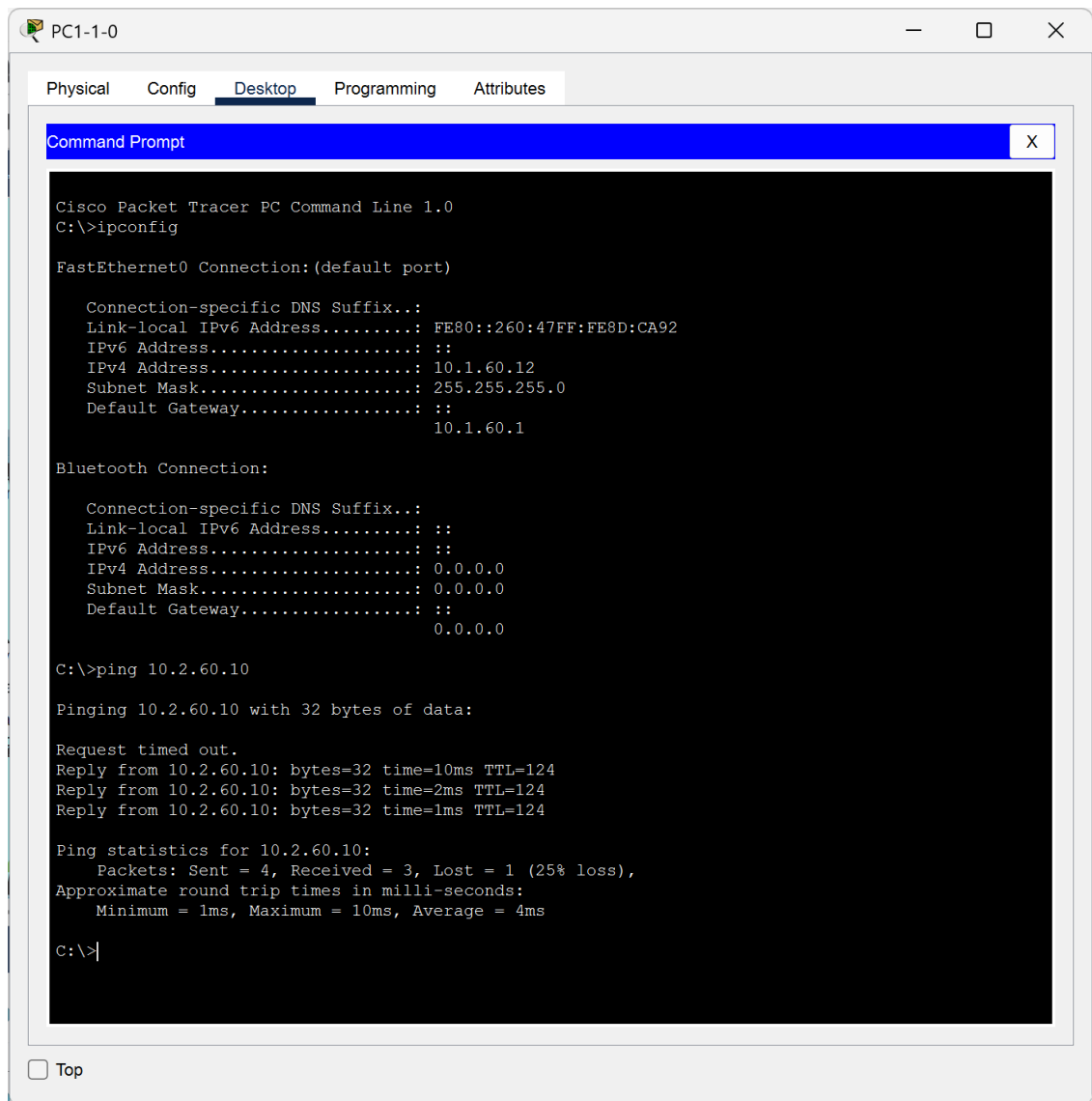


Рисунок 1.6 — Пинг между конечными устройствами из разных офисов

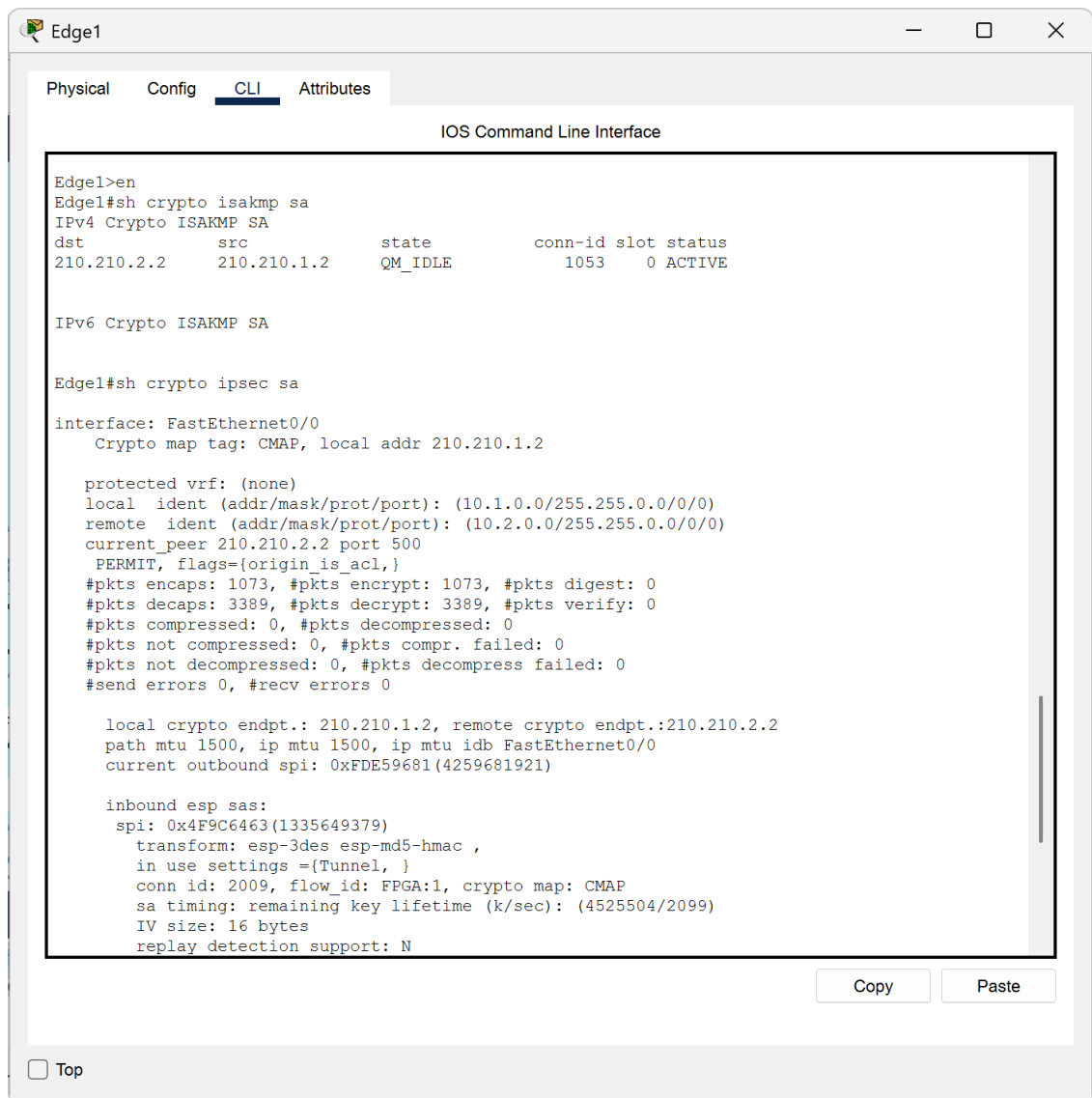


Рисунок 1.7 — Статус VPN-туннеля на Edge1-роутере

1.2 Настройка VPN на основе ASA

Конфигурация сети по сравнению с первой части лабораторной работы не меняется, за исключением замены Edge-роутеров на ASA 5505 (рисунок 1.8).

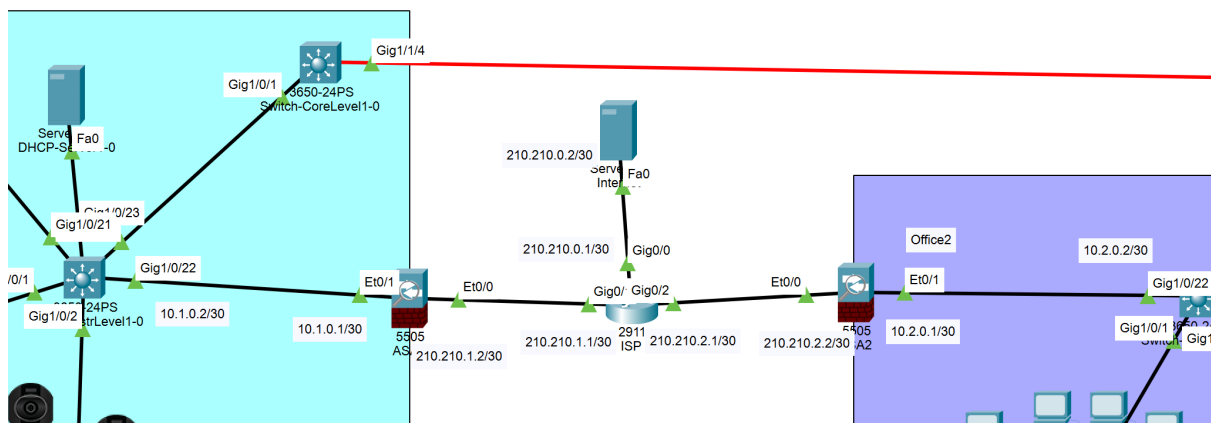


Рисунок 1.8 — Часть корпоративной сети с ASA

Настройка Site-to-site VPN на ASA отличается от настройки на роутерах. Здесь показана настройка на ASA1 в главном офисе, настройка ASA в филиале аналогичная с учетом других подсетей. На первом этапе была выполнена настройка протокола IKEv1, отвечающего за согласование параметров защищённого соединения:

```
crypto ikev1 enable outside
crypto ikev1 policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
lifetime 43200
```

В качестве метода аутентификации использовался предварительно согласованный ключ (Pre-Shared Key). Для указания удалённого VPN-пир и настройки параметров аутентификации была создана группа туннеля:

```
tunnel-group 210.210.2.2 type ipsec-l2l
tunnel-group 210.210.2.2 ipsec-attributes
ikev1 pre-shared-key cisco
```

На втором этапе был создан набор преобразований IPSec, определяющий алгоритмы шифрования и контроля целостности передаваемых данных:

```
crypto ipsec ikev1 transform-set TS
esp-3des
esp-md5-hmac
```

Далее был определён интересующий трафик, который должен передаваться через VPN-туннель. Для этого был создан список доступа:

```
access-list FOR-VPN extended permit ip
10.1.0.0 255.255.0.0
10.2.0.0 255.255.0.0
```

После этого была создана криптографическая карта, связывающая удалённый узел, параметры IPSec и список интересующего трафика:

```
crypto map To-Site2 1 match address FOR-VPN
crypto map To-Site2 1 set peer 210.210.2.2
crypto map To-Site2 1 set security-association lifetime seconds 86400
crypto map To-Site2 1 set ikev1 transform-set TS
```

На завершающем этапе криптографическая карта была привязана к внешнему интерфейсу межсетевого экрана:

```
crypto map To-Site2 interface outside
```

Конфигурация ASA1 показана на рисунке 1.9.

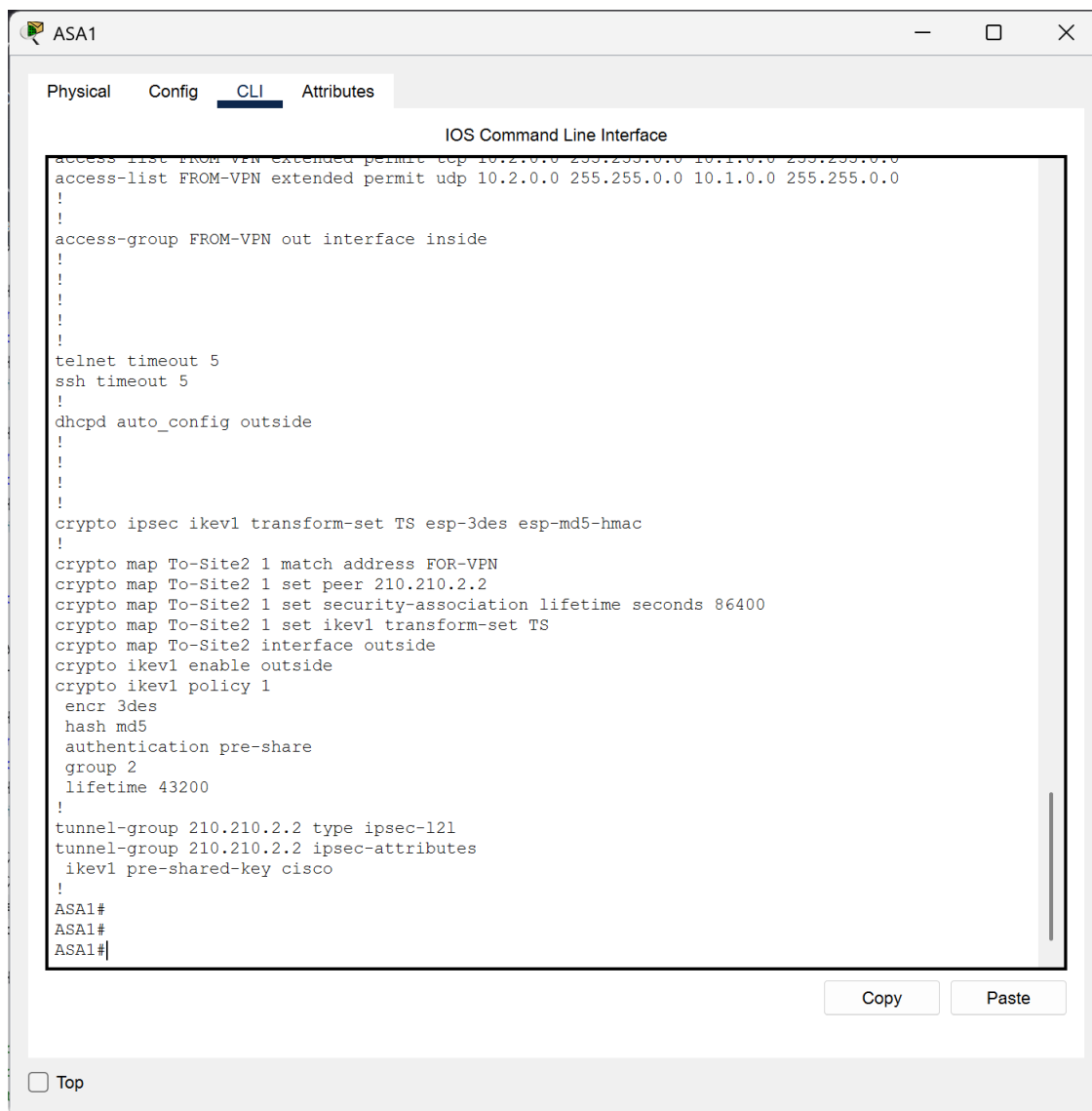


Рисунок 1.9 — Конфигурация Site-to-site VPN на ASA1

В завершение настройки требуется создать access-list, привязанный в inside-интерфейсу ASA, чтобы не отбрасывать трафик, приходящий из филиала. Помимо icmp, указан также протоколы tcp и udp, чтобы DHCP over IPSec работал:

```

access-list FROM-VPN extended permit icmp 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.0.0 255.255.0.0
access-list FROM-VPN extended permit tcp 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.0.0 255.255.0.0
access-list FROM-VPN extended permit udp 10.2.0.0 255.255.0.0 10.1.0.0 255.255.0.0
access-group FROM-VPN out interface inside

```

Настройка VPN завершена. Пинги между конечными устройствами из разных офисов работают (рисунок 1.10).

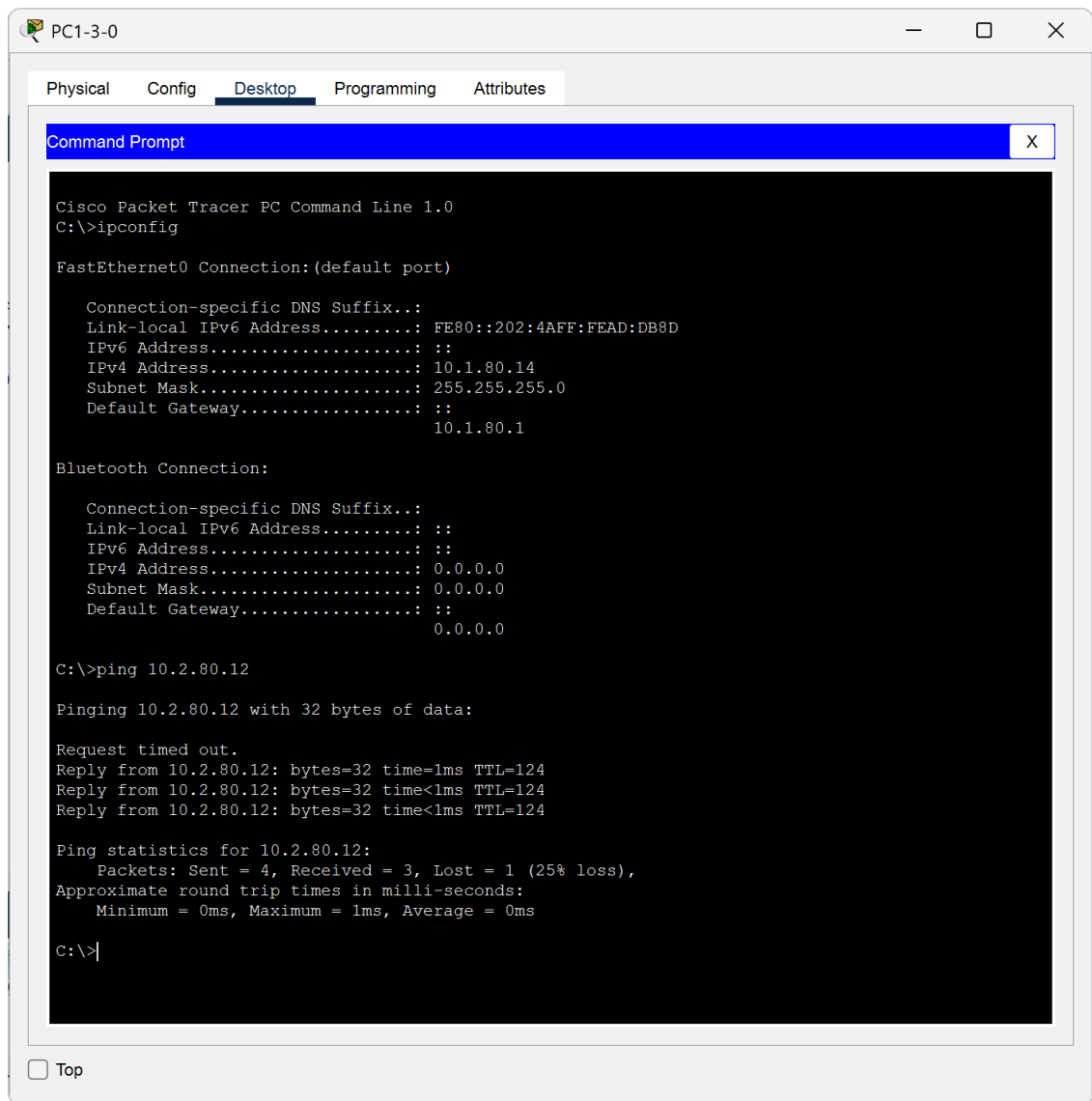


Рисунок 1.10 — Пинги между конечными устройствами из разных офисов при настройке VPN на ASA

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения виртуальных частных сетей на основе технологии IPSec. На границах двух территориально распределенных офисов были настроены межсетевые экраны Cisco ASA, между которыми был организован защищенный VPN Site-to-Site туннель. Выполнена настройка протокола IKE, параметров аутентификации, криптографических алгоритмов и политик шифрования. Также был определен трафик, подлежащий передаче через VPN-соединение. Проведена проверка работоспособности туннеля и корректности передачи данных между удаленными сегментами сети. Цель работы достигнута.